Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Лабораторная работа №1

«Основные конструкции языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-33Б _____ (Шестаков М.И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):
- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель: изучить основные конструкции языка Python: функции, классы, оператор match, обработку исключений и работу с параметрами командной строки.

Задача: разработать три консольные программы для нахождения действительных корней биквадратного уравнения $Ax^4 + Bx^2 + C = 0$ — процедурную (def), объектно-ориентированную (классы) и функциональную (match). Коэффициенты задаются параметрами командной строки или вводятся с клавиатуры; некорректное значение запрашивается повторно.

Выполнение работы

1. Процедурная программа (roots_def.py)

get_coef() читает коэффициент из sys.argv или с клавиатуры до корректного ввода, get_roots() вычисляет дискриминант и корни.

```
def get_coef(index, prompt):
    coef_str = None
    if len(sys.argv) > index:
        coef_str = sys.argv[index]
    while True:
        try:
            return float(coef_str)
        except (ValueError, TypeError):
            print(prompt)
            coef_str = input()

def get_roots(a, b, c):
    result = []
    D = b*b - 4*a*c
    if D < 0.0:
        return result
    sqD = math.sqrt(D)
    y_list = [(-b + sqD) / (2.0*a), (-b - sqD) / (2.0*a)]
    for y in y_list:
        if y >= 0.0:
            x = math.sqrt(y)
            for root in (x, -x):
                if root not in result:
                    result.append(root)
    return result
```

Листинг 1 – основные функции файла roots_def.py

2. Объектно-ориентированная программа (roots_oop.py)

Коэффициенты и корни хранятся в полях класса BiquadraticRoots, ввод, вычисление и вывод выполняются его методами.

```
class BiquadraticRoots:

    def __init__(self):
        self.coef_A = 0.0
        self.coef_B = 0.0
        self.coef_C = 0.0
        self.num_roots = 0
        self.roots_list = []

    def get_coefs(self):
        self.coef_A = self.get_coef(1, 'Введите коэффициент A:')
        self.coef_B = self.get_coef(2, 'Введите коэффициент B:')
        self.coef_C = self.get_coef(3, 'Введите коэффициент C:')

    def calculate_roots(self):
        a = self.coef_A
        b = self.coef_B
        c = self.coef_C
        D = b*b - 4*a*c
        if D < 0.0:
            return
        # ... нахождение y1, y2 и корней x = ±√y (как в roots_def.py)
        self.num_roots = len(self.roots_list)

def main():
    r = BiquadraticRoots()
    r.get_coefs()
    if r.coef_A == 0.0:
        print('Коэффициент A не может быть равен 0')
        return
    r.calculate_roots()
    r.print_roots()
```

Листинг 2 – класс BiquadraticRoots и функция main() (фрагмент)

3. Функциональная программа (roots_func.py)

Ветвления реализованы оператором match, повторный ввод — рекурсией, корни собираются генератором списка.

```
def get_coef(prompt, text=None):
    value = parse_float(text)
    match value:
        case None:
            print(prompt)
            return get_coef(prompt, input())
        case _:
            return value

def get_y_roots(a, b, c):
    D = b*b - 4*a*c
    match D:
        case d if d < 0.0:
            return []
        case 0.0:
            return [-b / (2.0*a)]
        case d:
            sqD = math.sqrt(d)
            return [(-b + sqD) / (2.0*a), (-b - sqD) / (2.0*a)]

def y_to_x(y):
    match y:
        case 0.0:
            return [0.0]
        case v if v > 0.0:
            r = math.sqrt(v)
            return [-r, r]
        case _:
            return []

def get_roots(a, b, c):
    xs = [x for y in get_y_roots(a, b, c) for x in y_to_x(y)]
    return sorted(set(xs))
```

Листинг 3 – основные функции файла roots_func.py

4. Результат работы программ

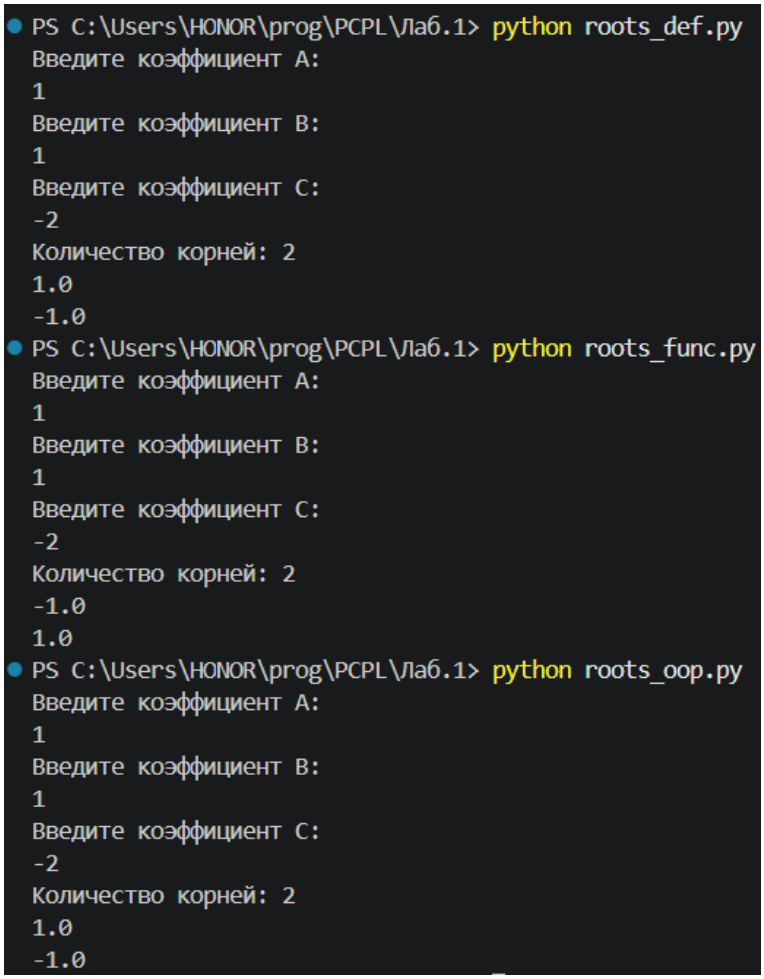


Рисунок 1 – результат работы программ roots_def.py, roots_func.py и roots_oop.py

Вывод: в ходе работы изучены основные конструкции языка Python; решение биквадратного уравнения реализовано в процедурном, объектно-ориентированном и функциональном стилях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.

4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html

2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.

3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students